Sesión 13

Contenido (2 horas)

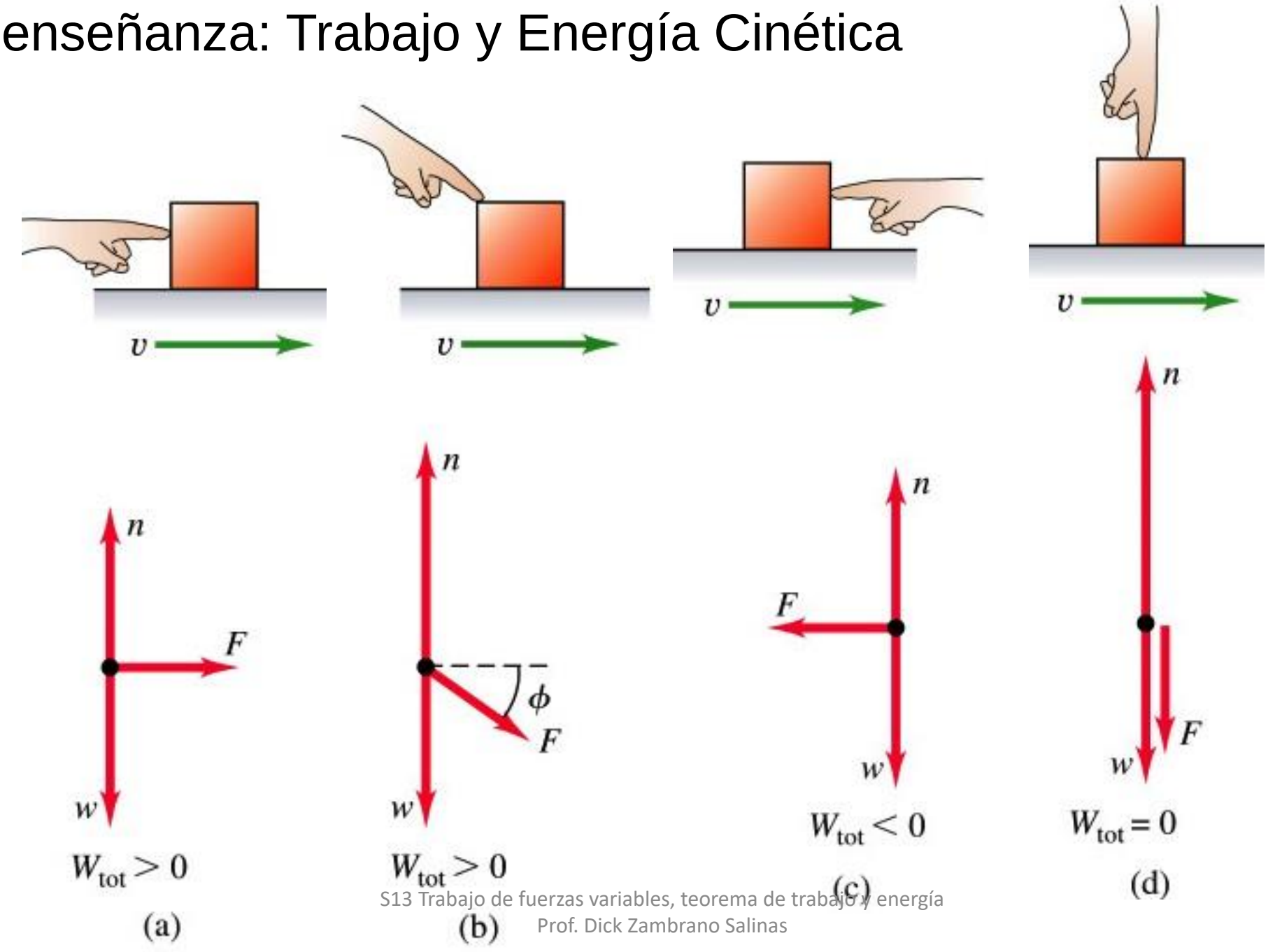
- Teorema de Trabajo y Energía Cinética.
- Energía Potencial Gravitacional
- Definición del Trabajo debido a una fuerza variable
- Trabajo y energía cinética en sistemas compuestos
- Fuerzas conservativas y no conservativas

Objetivos de Instrucción de la sesión de hoy

Al finalizar la clase, el estudiante deberá ser capaz de:

- Aplicar el teorema de trabajo y la energía cinética para la resolución de problemas energéticos.
- Entender la relación entre el cambio de energía potencial gravitacional y el trabajo efectuado por fuerzas conservativas, para la resolución de problemas de mecánica clásica.
- Identificar en qué casos la energía mecánica se conserva.
- Aplicar el principio de conservación de la energía (incluido fuerzas no conservativas) para resolver problemas.

Microenseñanza: Trabajo y Energía Cinética



Teorema de Trabajo-energía cinética

$$v_f^2 = v_i^2 + 2as \qquad a = \frac{v_f^2 - v_i^2}{2s} \qquad W = K_f - K_i$$

$$F = ma \qquad F = m\left(\frac{v_f^2 - v_i^2}{2s}\right) \qquad W = \Delta K$$

$$W = Fs \qquad \mathrm{W} = m\left(\frac{v_f^2 - v_i^2}{2}\right)$$

$$W = \frac{1}{2}mv_f^2 - \frac{1}{2}mv_i^2 \qquad K = \frac{1}{2}mv^2$$

Teorema de trabajo-energía para movimiento con fuerzas variables

$$a_x = \frac{dv_x}{dt} \qquad a_x = \frac{dv_x}{dx} v_x$$

$$F_x = ma_x \qquad F_x = m\frac{dv_x}{dx} v_x$$

$$W = \int_{x_i}^{x_f} F_x dx$$

$$W = m\int_{v_i}^{v_f} v_x dv_x$$

$$W = \frac{1}{2}mv_f^2 - \frac{1}{2}mv_i^2$$

$$W = \Delta K$$

Microenseñanza: Un granjero engancha su tractor a un trineo cargado con leña y lo arrastra 20 m sobre el suelo. El peso total del trineo y la leña es de 14700N. El tractor ejerce una fuerza constante de 5000N a 37° sobre la horizontal. Una fuerza de fricción de 3500N se opone al movimiento. Calcular el trabajo realizado por cada fuerza que actúa sobre el trineo y el trabajo total de todas las fuerzas

$$W_F = Fscos37º \rightarrow W_F = (5000)(20)(cos37) \rightarrow W_F = 79864J$$

$$W_{fr} = fscos180 \rightarrow W_{fr} = -(3500)(20) \rightarrow W_{fr} = -70000J$$

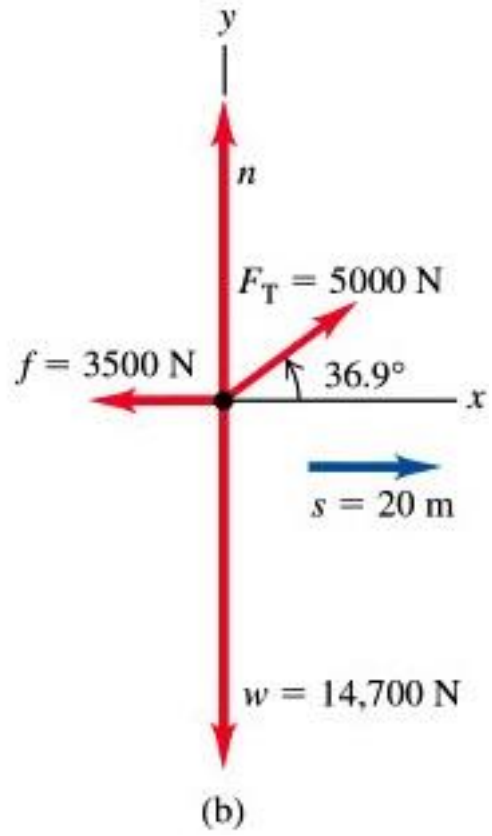
$$W_{total} = W_n + W_P + W_F + W_{fr}$$

$$W_{total} = 79864 - 70000$$

$$W_{total} = 9864J$$

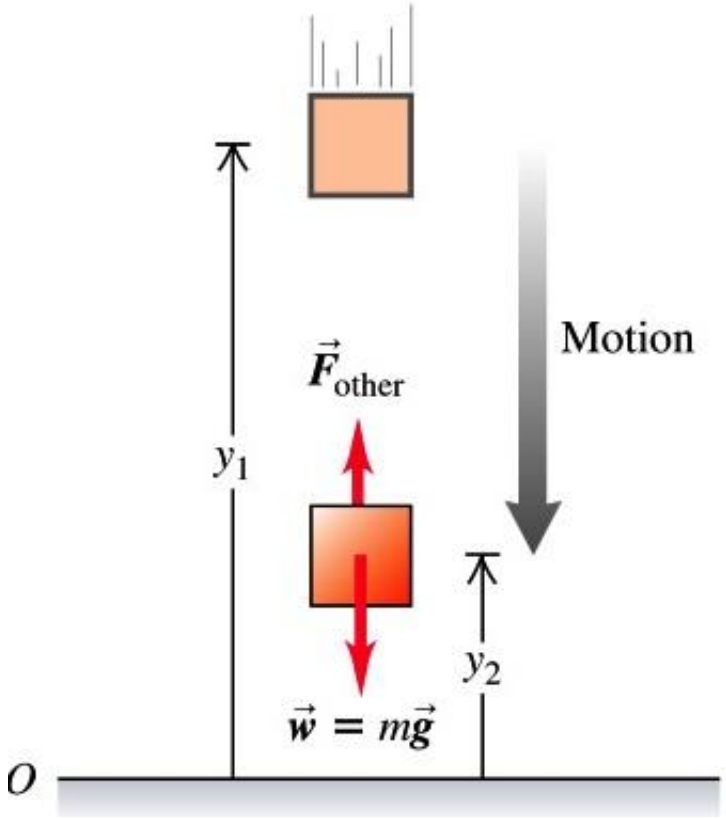


(a)



(b)

Microenseñanza: Energía potencial gravitacional



$$W_{grav} = \vec{F}_g \cdot \overrightarrow{\Delta y}$$

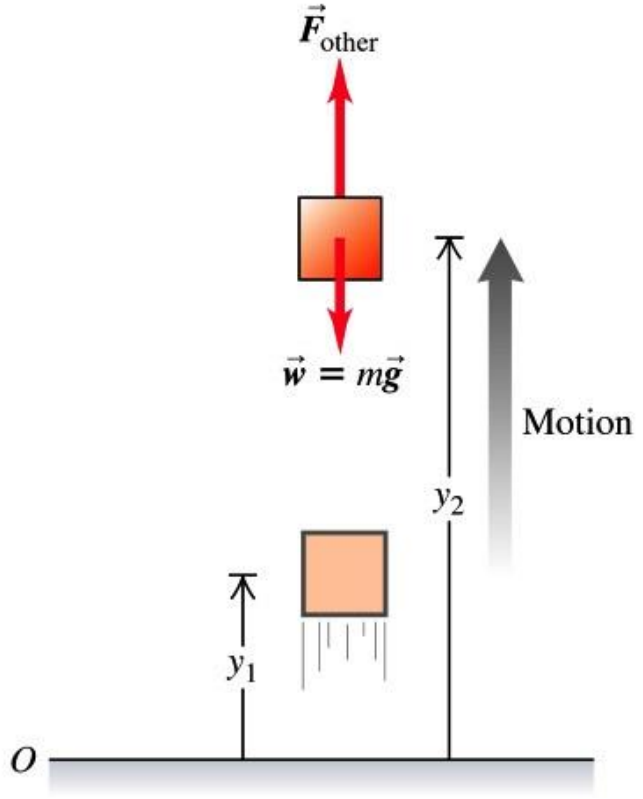
$$W_{grav} = (-mg\hat{j}) \cdot (y_2 - y_1)\hat{j}$$

$$W_{grav} = mgy_1 - mgy_2$$

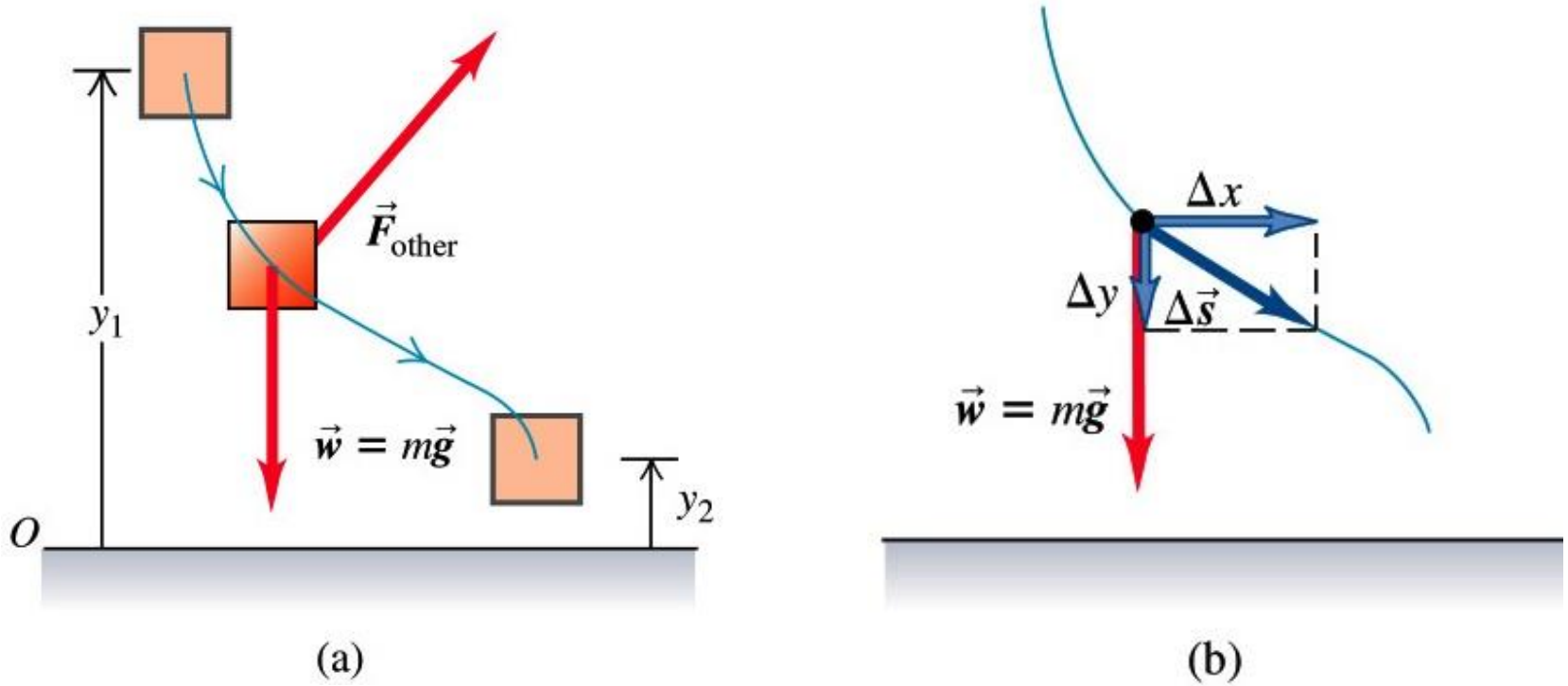
$$U = mgy$$

$$W_{grav} = U_1 - U_2$$

$$W_{grav} = -\Delta U$$



Energía potencial gravitacional para movimiento curvo

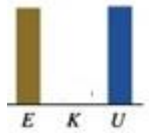


$$W_{grav} = \vec{F} \bullet \Delta\vec{y} = (-mg\hat{j}) \bullet (y_2 - y_1)\,\hat{j} = mgy_1 - mgy_2 = U_1 - U_2 = -\Delta U$$

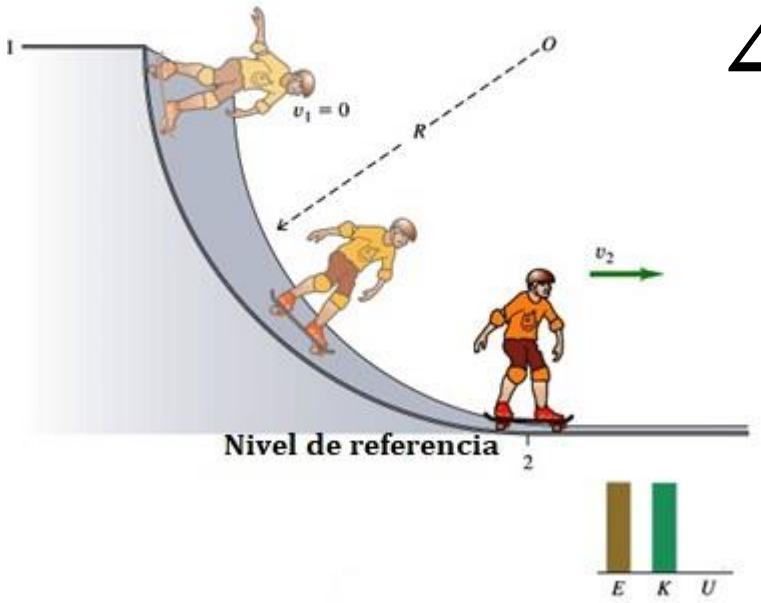
Podemos usar la misma expresión para la energía potencial gravitacional, sea cualquiera la trayectoria del cuerpo, recta o curva

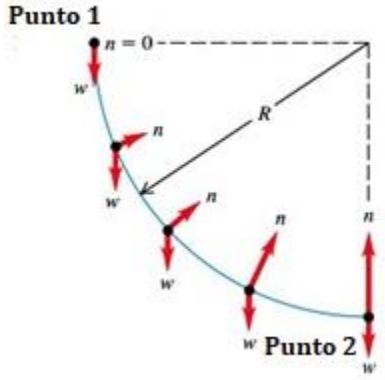
Ejemplo 1: Un patinador baja por una rampa curva como se muestra, considerando al patinador y a la patineta como una partícula de masa 25kg, que describe un cuarto de círculo de radio R, a) Calcular la rapidez en la base de la rampa, b) calcular la fuerza normal que actúa sobre él en ese punto. Considere que parte del reposo y que no hay fricción.

$$E_i = E_f \rightarrow mgR = \frac{1}{2}mv^2 \qquad v = \sqrt{2gR} \rightarrow v = \sqrt{(2)(9.8)(3)} \rightarrow v\text{=}7.7\text{m/s}$$



$$\sum F_{radial} = ma_{radial} \qquad N - mg = m\frac{v^2}{R} \qquad N = mg + m\frac{v^2}{R}$$



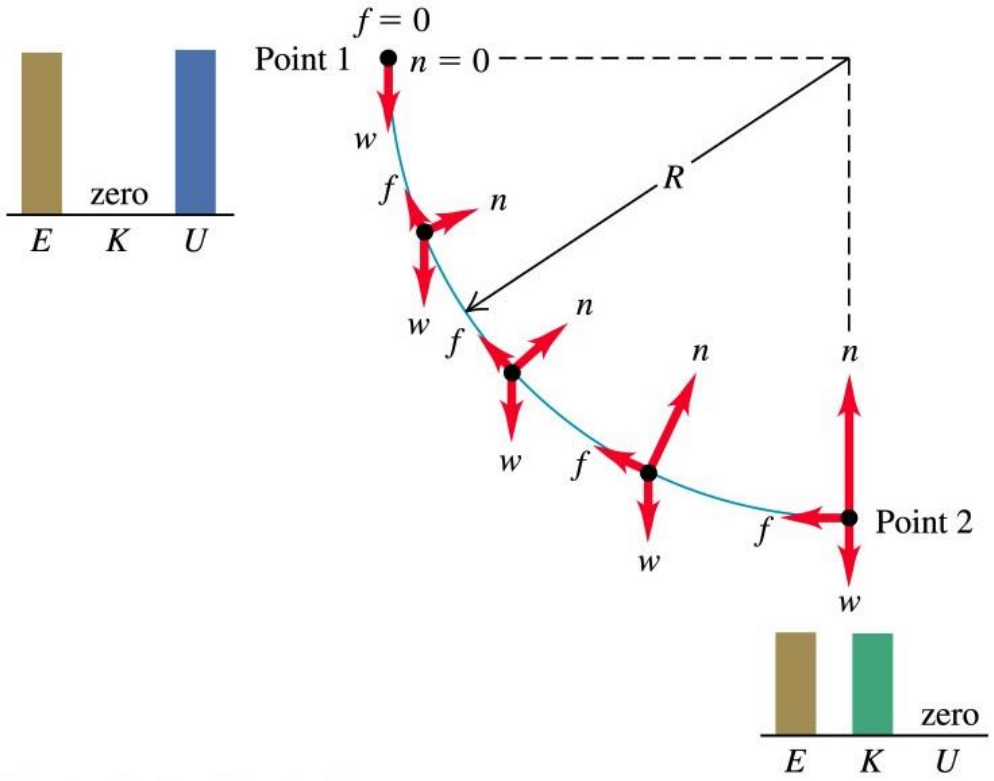


$$N = (25)(9.8) + (25)\frac{7.7^2}{3}$$

$$N\text{=}735\ (\text{N})$$

Ejemplo 2

En el ejemplo anterior suponga que la rampa tiene fricción y la rapidez del patinador en la base es de sólo 6m/s. ¿Qué trabajo efectuó la fuerza de fricción sobre él? R = 3m



$$E_i + W_f = E_f$$

$$mgR + W_f = \frac{1}{2}mv^2$$

$$W_f = \frac{1}{2}(25)(6)^2 - (25)(9.8)(3)$$

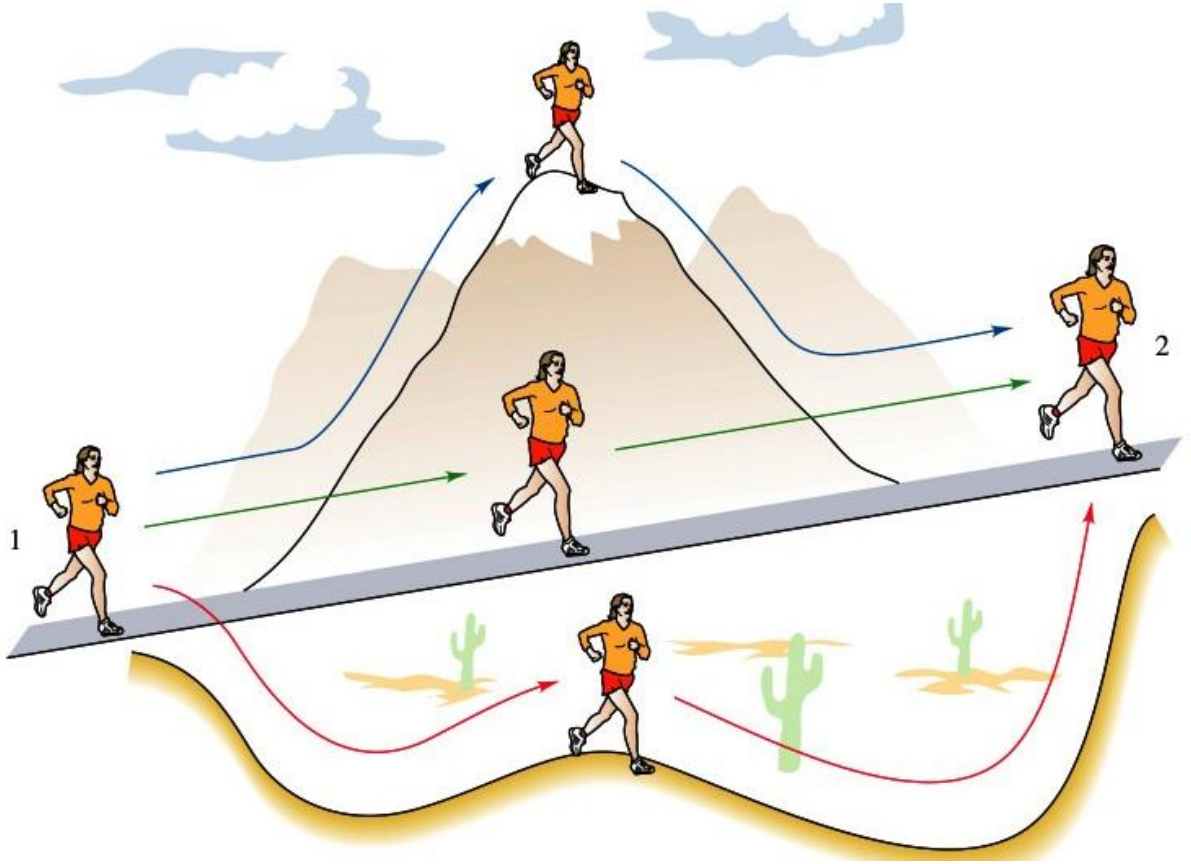
$$W_f = 450 - 735 \rightarrow W_f = -285J$$

Fuerzas conservativas

El trabajo realizado por una fuerza conservativa siempre tiene estas propiedades:

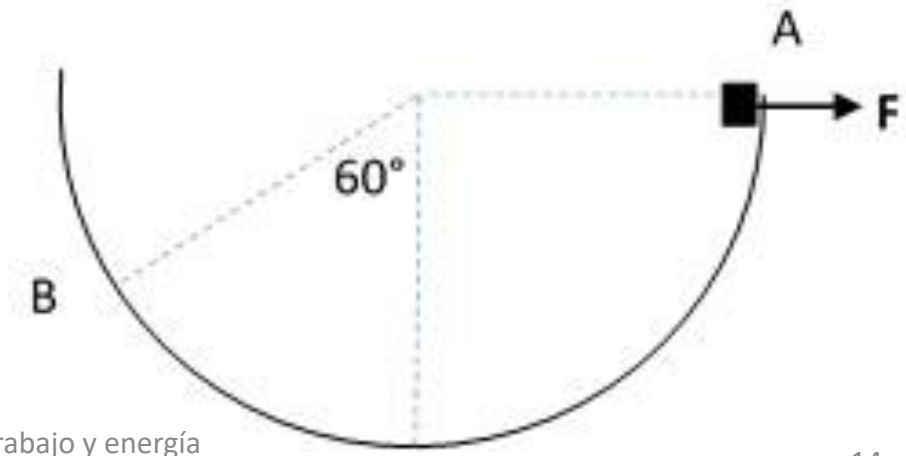
1. Siempre puede expresarse como la diferencia entre los valores inicial y final de una función de energía potencial. W=Ui-Uf
2. Es reversible.
3. Es independiente de la trayectoria del cuerpo y depende sólo de los puntos inicial y final.
4. Si los puntos inicial y final son el mismo, el trabajo total es cero.

Fuerzas conservativas y no conservativas



P5

Un bloque de 4kg desliza por una pista semicircular sin fricción de radio 4m, iniciando con una rapidez de 3 (m/s) en A y aplicándole un fuerza constante de 10 (N) dirigida todo el tiempo hacia la derecha. Calcular a) el trabajo producido por cada una de las fuerzas que actúan sobre el bloque al ir desde A hacia B b) el trabajo neto desde A hacia B c) la rapidez en B d) la fuerza que ejerce la pista sobre el bloque B e) la aceleración radial del bloque en B f) en el supuesto que el bloque alcanzara el punto B con una rapidez de 0,5 m/s ¿Cuál debería ser la fuerza constante F aplicada al bloque?



- Momento de Reflexión